Solución de la pregunta 16

PRECÁLCULO · CRECIMIENTO DE FUNCIONES

¿En qué intervalo es creciente $f(x) = -2(x+1)^2 + 5$?

A) $(-\infty, -1]$

B) $[-1, \infty)$

C) $(-\infty, 1]$

D) $(-\infty, 5]$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Vértice**
   $(-1, 5)$.

2. **Forma**
   $a = -2 < 0$: abre hacia abajo.

3. **Crece**
   Antes del vértice: $(-\infty, -1]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Ahí es decreciente: como $a < 0$, la parábola baja después del vértice.

C) Lee el vértice en $x = 1$ en vez de $x = -1$.

D) Usa la ordenada del vértice como borde del intervalo de x.

Idea clave. Una parábola que abre hacia abajo crece hasta el vértice y luego decrece.